NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 29 | KELAS XII SMA/MA

INVESTASI DAN PINJAMAN

Memahami bunga tunggal/majemuk, investasi anuitas, pelunasan pinjaman, dan pengaruh parameter keuangan.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XII
Fase	Fase F (CP dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	INVESTASI DAN PINJAMAN
Submateri resmi	A. Suku Bunga Tunggal; B. Investasi Bunga Majemuk; C. Investasi Anuitas; D. Pinjaman Bunga Majemuk; E. Pinjaman dengan Anuitas; F. Parameter Investasi dan Pinjaman.
Buku Siswa	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3118-8.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025. ISBN 978-634-00-3116-4.
Halaman buku siswa	35-80 buku siswa (A hlm. 37; B 40; C 45; D 55; E 59; F 71).
Alokasi rekomendasi	24 JP rekomendasi: 4 + 4 + 6 + 6 + 4 JP sesuai pengelompokan pada Buku Panduan Guru.

STATUS SUMBER

Judul, urutan submateri, halaman, dan identitas kedua buku telah dicocokkan dengan daftar isi buku edisi revisi 2025. Uraian berikut ditulis ulang secara ringkas; tips, permisalan, dan contoh kontekstual tambahan diberi identitas sebagai pengembangan NLA.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar sekaligus sumber induk untuk PowerPoint. Seluruh submateri dirangkum, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan bertahap, dan bagian akhir berisi tips mengajar yang dapat langsung disampaikan kepada siswa.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Susunan mengikuti Buku Siswa Kelas XII edisi revisi 2025. Rincian peta dan halaman menunjukkan lokasi pokok bahasan untuk memudahkan pengajar merujuk sumber.

SUBMATERI	POKOK BAHASAN	HALAMAN
A. Suku Bunga Tunggal	Bunga berdasarkan pokok awal; mengingat kembali hubungan modal, bunga, dan periode.	37-39
B. Investasi Bunga Majemuk	Bunga dihitung dari saldo berjalan; pertumbuhan nilai investasi.	40-44
C. Investasi Anuitas	Setoran/penerimaan berkala dalam jumlah yang sama; nilai sekarang dan masa depan.	45-54
D. Pinjaman Bunga Majemuk	Perhitungan bunga pinjaman dan perubahan pokok/saldo.	55-58
E. Pinjaman dengan Anuitas	Pembayaran tetap terdiri atas bunga dan angsuran pokok; tabel amortisasi.	59-70
F. Parameter Investasi dan Pinjaman	Pengaruh suku bunga dan periode pembayaran terhadap nilai akhir.	71-80

Tujuan pembelajaran

- Membedakan bunga tunggal dan bunga majemuk serta menghitung nilai akhir.
- Memodelkan investasi dengan setoran berkala (anuitas), baik nilai masa depan maupun nilai sekarang.
- Menganalisis bunga dan angsuran pokok pada pinjaman serta memahami tabel pelunasan.
- Menjelaskan bagaimana suku bunga dan periode memengaruhi investasi maupun pinjaman.

ALUR BELAJAR YANG DISARANKAN

Tentukan dulu apakah transaksi investasi atau pinjaman → periksa apakah bunga tunggal, majemuk, atau anuitas → samakan suku bunga dan periode → tentukan yang dicari (nilai akhir, nilai sekarang, bunga, angsuran pokok, atau sisa pinjaman) → hitung dan tafsirkan.

PRASYARAT YANG PERLU DIINGAT

Persen/desimal, barisan dan deret geometri, operasi pangkat, substitusi aljabar, serta kemampuan membaca tabel periode.

A-B. Bunga tunggal dan investasi bunga majemuk

Mulai dengan membedakan dasar perhitungan bunga.

A. Suku bunga tunggal

Pada bunga tunggal, bunga setiap periode dihitung dari modal awal. Rumus ini menjadi prasyarat untuk membandingkan pertumbuhan investasi pada bunga majemuk.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$I = M \times i \times n$; nilai akhir $= M(1 + i\ n)$.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

M = modal/pokok awal; i = suku bunga per periode (desimal); n = banyak periode. Pastikan satuan i dan n selaras.

B. Investasi bunga majemuk

Pada bunga majemuk, bunga periode berikutnya dihitung dari saldo yang sudah memuat bunga sebelumnya. Karena itu, jumlah bunga per periode dapat bertambah. Modelnya mengikuti pertumbuhan geometri.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

$M_n = M(1 + i)^n$ atau $FV = PV(1 + i)^n$.

Besaran	Makna
M / PV	Modal atau nilai sekarang.
i	Suku bunga per periode dalam desimal.
n	Banyak periode.
M_n / FV	Saldo atau nilai masa depan.

C. Investasi anuitas

Anuitas berarti setoran/penerimaan berulang secara teratur dalam jumlah sama.

1. Apa itu anuitas?

Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan pada periode teratur dengan jumlah yang sama. Periode dapat bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Buku membedakan anuitas biasa (pembayaran di akhir periode) dan anuitas terutang (pembayaran di awal periode).

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Sebelum menggunakan rumus, pastikan setoran dilakukan di awal atau akhir periode. Waktu setoran memengaruhi berapa lama uang memperoleh bunga.

2. Nilai masa depan dan nilai sekarang

Pada investasi anuitas, setoran berkala memperoleh bunga selama sisa waktu hingga akhir periode. Setoran di awal periode tumbuh satu periode lebih lama dibanding setoran di akhir periode.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Anuitas biasa: $FV = A \times [(1 + i)^n - 1] / i$.
Nilai sekarang anuitas biasa: $PV = A \times [1 - (1 + i)^{-n}] / i$.
Anuitas terutang: kalikan hasil anuitas biasa dengan $(1 + i)$.

Simbol	Makna
A	Setoran/penerimaan sama tiap periode.
i	Bunga per periode dalam desimal.
n	Jumlah setoran/periode.
FV / PV	Nilai masa depan / nilai sekarang.

D-F. Pinjaman, anuitas, dan pengaruh parameter

Pada pinjaman, setiap pembayaran dapat diurai menjadi bunga dan pokok pinjaman.

D. Pinjaman bunga majemuk

Prinsip bunga majemuk pada pinjaman mengikuti bunga majemuk pada investasi: bunga dihitung berdasarkan saldo pokok pada periode berjalan. Jika tidak ada pembayaran, saldo tumbuh mengikuti faktor (1 + i). Jika pokok dibayar secara berkala, dasar bunga berikutnya berubah mengikuti saldo pinjaman yang tersisa.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Untuk saldo tanpa pembayaran: $M_n = M(1 + i)^n$.
Jika angsuran pokok tetap, bunga periode ke-k dihitung dari saldo pokok pada awal periode tersebut.

E. Pinjaman dengan anuitas

Pada pinjaman anuitas, jumlah pembayaran tiap periode sama. Namun, komposisinya berubah: bagian bunga menurun ketika saldo pinjaman turun, sedangkan bagian angsuran pokok meningkat.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Anuitas (A) = angsuran pokok (a) + bunga (b).
Bunga periode k = saldo awal periode × i.
Angsuran pokok = A − bunga.
Sisa pinjaman = saldo awal − angsuran pokok.

F. Pengaruh parameter

Suku bunga dan periode pembayaran merupakan parameter penting. Dengan modal, setoran, dan asumsi lain yang sama, bunga yang lebih tinggi umumnya meningkatkan nilai akhir investasi; periode yang lebih panjang juga memberi waktu lebih lama bagi bunga untuk bekerja. Pada pinjaman, suku bunga dan lama pembayaran memengaruhi jumlah bunga total dan besarnya pembayaran per periode.

CATATAN UNTUK PENGAJAR

Jangan membandingkan dua skema jika frekuensi bunga berbeda tanpa mengubahnya ke periode yang sama. Periksa biaya administrasi, pajak, dan biaya lain bila konteks dunia nyata memuatnya.

Contoh pembahasan 1

Menghitung nilai masa depan investasi bunga majemuk.

SITUASI / SOAL
Seseorang menanamkan modal Rp10.000.000,00 dengan bunga majemuk 5% per tahun selama 3 tahun. Berapa nilai akhir investasinya?

Langkah 1 - samakan satuan

M = Rp10.000.000,00; i = 5% = 0,05 per tahun; n = 3 tahun.

Langkah 2 - pilih model

Karena bunga majemuk, saldo setiap akhir tahun menjadi dasar perhitungan bunga tahun berikutnya: $M_n = M(1 + i)^n$.

Langkah 3 - hitung

$M_3 = 10.000.000 \times (1{,}05)^3 = 10.000.000 \times 1{,}157625 = Rp11.576.250{,}00$.

Langkah 4 - tafsirkan

Kenaikan total dari modal awal adalah Rp1.576.250,00.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Nilai akhir investasi setelah tiga tahun adalah Rp11.576.250,00. Bunga tahun kedua dan ketiga dihitung dari saldo yang sudah bertambah.

Mengapa contoh ini penting?

- Membedakan pertumbuhan bunga majemuk dari bunga tunggal.
- Menegaskan bahwa n dihitung menurut periode bunga, bukan selalu menurut jumlah tahun.

Contoh pembahasan 2

Membagi pembayaran anuitas pinjaman menjadi bunga dan pokok.

SITUASI / SOAL
Pinjaman awal Rp10.000.000,00 dibayar dengan anuitas Rp2.000.000,00 per bulan. Suku bunga 1% per bulan. Tentukan bunga, angsuran pokok, dan sisa pinjaman setelah dua pembayaran pertama.

Pembayaran bulan 1

Bunga = 1% × 10.000.000 = Rp100.000,00. Angsuran pokok = 2.000.000 − 100.000 = Rp1.900.000,00. Sisa pinjaman = 10.000.000 − 1.900.000 = Rp8.100.000,00.

Pembayaran bulan 2

Bunga = 1% × 8.100.000 = Rp81.000,00. Angsuran pokok = 2.000.000 − 81.000 = Rp1.919.000,00. Sisa pinjaman = 8.100.000 − 1.919.000 = Rp6.181.000,00.

Bandingkan kedua periode

Anuitas tetap Rp2.000.000,00. Bunga menurun dari Rp100.000,00 menjadi Rp81.000,00, sedangkan angsuran pokok naik dari Rp1.900.000,00 menjadi Rp1.919.000,00.

JAWABAN DAN INTERPRETASI
Setelah dua kali pembayaran, sisa pinjaman Rp6.181.000,00. Jumlah anuitas sama, tetapi komposisi bunga dan angsuran pokok berubah setiap periode.

Mengapa contoh ini penting?

- Menunjukkan fungsi tabel amortisasi.
- Mencegah miskonsepsi bahwa angsuran tetap berarti bagian pokok dan bunga juga tetap.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: rumus inti, tips & tricks, permisalan, dan strategi presentasi.

Konsep	Pegangan ringkas
Bunga tunggal	I = M i n; nilai akhir M(1 + i n).
Bunga majemuk	$M_n = M(1 + i)^n$.
Investasi anuitas	FV anuitas biasa = $A[(1+i)^n - 1]/i$.
Anuitas terutang	Pembayaran awal periode; kalikan FV/PV anuitas biasa dengan (1+i).
Anuitas pinjaman	A = angsuran pokok + bunga.
Sisa pinjaman	Saldo awal − angsuran pokok periode berjalan.
Parameter	Samakan suku bunga dan periode sebelum membandingkan.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menggunakan bunga tahunan sebagai bunga bulanan tanpa konversi.
- Menganggap bunga majemuk dihitung terus dari modal awal saja.
- Lupa membedakan anuitas biasa (akhir periode) dan anuitas terutang (awal periode).
- Menganggap anuitas tetap berarti bagian pokok dan bunga tetap.
- Menyamakan jumlah angsuran pokok dengan jumlah anuitas.

Tips & tricks pengajar NLA

- Buat tabel dengan kolom periode, saldo awal, bunga, angsuran pokok, anuitas, dan saldo akhir.
- Ubah persen ke desimal dan pastikan periode bunga sama dengan periode pembayaran.
- Pada pinjaman anuitas, hitung bunga lebih dulu dari saldo awal; baru cari angsuran pokok.
- Untuk membandingkan investasi, ubah satu parameter saja setiap kali supaya pengaruhnya terlihat.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Bayangkan anuitas pinjaman seperti membayar satu paket tagihan bulanan yang nilainya tetap. Di dalam paket itu ada “biaya penggunaan uang” (bunga) dan “pengembalian uang yang dipinjam” (pokok). Ketika utang mengecil, biaya bunganya turun sehingga bagian pembayaran untuk pokok menjadi lebih besar.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Gunakan simulasi tabungan dan cicilan yang dekat dengan kehidupan siswa. Beri setiap kelompok skema dengan modal, bunga, dan periode berbeda. Minta mereka membuat tabel saldo dari periode ke periode, lalu membandingkan hasil ketika hanya suku bunga atau tenor yang diubah. Tekankan bahwa contoh akademik mengabaikan biaya tambahan kecuali disebutkan.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8. Bab 2, hlm. 35-80; submateri A-F pada daftar isi hlm. vi.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3116-4. Bab 2, saran alokasi 24 JP (4 + 4 + 6 + 6 + 4 JP berdasarkan kelompok submateri panduan).
3. Acuan kurikulum: Keputusan Kepala BSKAP No. 046/H/KR/2025, Capaian Pembelajaran Matematika Fase F.
4. Katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-xii-edisi-revisi.
Catatan: Buku siswa dan panduan guru adalah sumber utama; uraian pada mini book merupakan parafrasa/ringkasan orisinal, bukan salinan halaman buku. Aktivitas, tips, permisalan, dan contoh tambahan diberi label pengembangan NLA. Periksa kembali edisi buku yang digunakan siswa di sekolahnya.